

比例と反比例

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

ぼうの長さ x (m)	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y (m)	0.8	1.6	2.4	3.2

- ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。
- けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。
- あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1) 木の高さを求めます。㊦～㊨にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをx^{あた}m、かげの長さをy^{あた}mとすると、yはxに㊦していて、yの値はいつもxの値の㊩倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㊨の式で求められ、㊧mです。

㊦ ㊩ ㊨ ㊧

2 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

(1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

答え

3 あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから
- イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから
- ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

比例と反比例

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

ぼうの長さ x (m)	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y (m)	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

- (1) 木の高さを求めます。㊦～㊨にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さを x m、かげの長さを y m とすると、 y は x に ㊦ していて、 y の値はいつも x の値の ㊩ 倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは ㊨ の式で求められ、㊨ m です。

㊦ 比例

㊩ 1.6

㊨ $12 \div 1.6$

㊨ 7.5

- 2 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

- (1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

$$20 \div 1.6 = 12.5$$

答え

12.5m

- 3 あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ㊦ 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから
 イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから
 ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

ア

考え方

大問3 時刻がずれると、きまった数1.6が変わるので、同じ比例の式が使えません。